

Séries de Fourier

Gustavo Kerdole Gontijo

UNICAMP

October 13, 2022

Por que estudar Séries de Fourier?

Problema da condução do calor numa barra

Seja $f(x)$ a condição inicial ($t = 0$) que descreve a temperatura nos vários pontos da barra, expressa em uma série da forma:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(c_n \cdot \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

Então, a solução do problema que satisfaça $u_t = Ku_{xx}$, $u(x, 0) = f(x)$ e $u(0, t) = u(L, t) = 0$, seria:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(c_n \cdot e^{\frac{-n^2\pi^2 Kt}{L^2}} \cdot \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) \right)$$

Sendo esta solução advinda do método de Fourier.

Funções Periódicas

Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é periódica de período T se, para todo x ,

$$f(x + T) = f(x).$$

Exemplo

A função $\sin x$ é periódica de período 2π .

Em geral, kT é um período, em que k é um inteiro. Assim, 4π , -4π , 6π , etc., são também períodos de $\sin x$.

- Período Fundamental: menor período positivo.

Convergência uniforme

- Uma série numérica $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ converge se a sucessão das reduzidas converge.

$$A_n = \sum_{j=1}^n a_j \text{ (reduzida de ordem } n\text{)}$$

- Uma série de funções $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, em que $u_n : I \rightarrow \mathbb{R}$, convergirá *pontualmente* se, para cada $x_0 \in I$ fixado, a série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ convergir.
- Uma série de funções $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, em que $u_n : I \rightarrow \mathbb{R}$, convergirá *uniformemente* se, dado $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{Z}$, dependendo apenas de ε , tal que:

$$\left| \sum_{j=n}^m u_j(x_0) \right| < \varepsilon, \forall m > n \geq N$$

- Uma série de funções $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ convergirá *absolutamente* se a série dos valores absolutos, $\sum |u_n(x)|$, convergir.

Teorema do Teste M de Weierstrass

Teorema (Teste M de Weierstrass)

Seja $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ uma série de funções $u_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Suponha que existam constantes $M_n \geq 0$ tais que $|u_n(x)| \leq M_n, \forall x \in I$, e que a série numérica $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ convirja. Então, a série de funções $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ converge *uniforme* e *absolutamente* em I .

Reduz o problema de verificar a convergência de uma série de funções àquele da convergência de uma série numérica.

Proposições

Prop.1: Se as funções u_n são contínuas, e a série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ converge uniformemente, então $u(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ também é uma função contínua.

Prop.2: Se as funções u_n são integráveis em I , e a série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ converge uniformemente, então

$$\int_I \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_I u_n(x) \right)$$

Prop.3: Se as funções $u_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ são continuamente deriváveis, a série $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ converge uniformemente, e, dado $x_0 \in I$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ converge, então

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$$

Coeficientes de Fourier

Seja $f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right)$. Suponha que a igualdade se verifica e que a série convirja uniformemente. Assim, manipulando e integrando essa equação, obtemos os coeficientes de Fourier da função f :

Coeficientes de Fourier

$$a_n = \frac{1}{2} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n \geq 0$$
$$b_n = \frac{1}{2} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n \geq 1$$

Série de Fourier

Dada uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periódica de período $2L$, integrável e absolutamente integrável. Podemos escrever:

$$f(x) \sim \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right)$$

A expressão do lado direito é a **série de Fourier**.

- Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ será *seccionalmente contínua* se tiver apenas um número finito de descontinuidades (todas de primeira espécie) em qualquer intervalo limitado.

$$f(a_j + 0) = \lim_{x \rightarrow a_j^+} f(x)$$

$$f(a_j - 0) = \lim_{x \rightarrow a_j^-} f(x)$$

Série de Fourier

- Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ será *seccionalmente diferenciável* se ela e sua derivada, f' , forem seccionalmente contínuas.

Teorema de Fourier

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função seccionalmente diferenciável e de período $2L$. Então, a série de Fourier da função f converge da seguinte maneira:

$$\frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)] = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

Séries de Fourier de Funções Pares e Ímpares

- Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é par se $f(x) = f(-x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
- Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é ímpar se $f(x) = -f(-x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Cálculo da série de Fourier para funções pares e ímpares

- a) Se f é uma função par, periódica de período $2L$, integrável e absolutamente integrável, então:

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \text{ e } b_n = 0$$

- b) Se f é uma função ímpar, periódica de período $2L$, integrável e absolutamente integrável, então:

$$a_n = 0 \text{ e } b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

Integração de séries de Fourier

Teorema (Integração de séries de Fourier)

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função periódica de período $2L$ e seccionalmente contínua, e que sua série de Fourier seja:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right), \text{ então:}$$

- i) A série pode ser integrada termo a termo e o valor será a integral de f , $F(x) = \int f(x)dx$:

$$F(x) \Big|_a^b = \int_a^b \frac{a_0}{2} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \int_a^b \cos \frac{n\pi x}{L} dx + b_n \int_a^b \sin \frac{n\pi x}{L} dx \right)$$

- ii) A função $G(x) = \int_0^x \left[f(t) - \frac{1}{2}a_0 \right] dt$ é periódica de período $2L$, contínua, tem derivada G' seccionalmente contínua e é representada por sua série de Fourier:

$$G(x) = \frac{L}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} + \frac{L}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-b_n}{n} \cos \frac{n\pi x}{L} + \frac{a_n}{n} \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

e

$$\frac{L}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L G(x) dx$$

Exemplo 1

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periódica de período $2L$ e definida por $f(x) = x$, para $-L \leq x < L$. Como f é ímpar, teremos uma série de senos cujos coeficientes são

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L x \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Fazendo a mudança de variável $y = n\pi x/L$, obtemos

$$b_n = \frac{2L}{n^2\pi^2} \int_0^{n\pi} y \sin y dy.$$

Integrando por partes,

$$\int_0^{n\pi} y \sin y dy = -y \cos y \Big|_0^{n\pi} + \int_0^{n\pi} \cos y = -n\pi \cos n\pi.$$

Exemplo 1

Logo,

$$b_n = \frac{2L}{n\pi}(-1)^{n+1}.$$

Portanto, a série de Fourier da função f é:

$$f(x) \sim \frac{2L}{n\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

Logo, seguindo a parte ii) do teorema da integração de séries de Fourier, temos:

$$G(x) = \int_0^x \left[f(t) - \frac{1}{2}a_0 \right] dt = \frac{x^2}{2} \quad \text{e} \quad \frac{1}{2L} \int_{-L}^L G(x) dx = \frac{L^2}{6}$$

Exemplo 1

E, portanto,

$$\frac{x^2}{2} = \frac{L^2}{6} + \frac{2L^2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos \frac{n\pi x}{L}, -L \leq x \leq L$$

Aplicando o teorema mais duas vezes, obtemos:

$$\frac{x^4}{24} - \frac{L^2 x^2}{12} = -\frac{7L^4}{360} + \frac{2L^4}{\pi^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4} \cos \frac{n\pi x}{L}, -L \leq x \leq L$$

Fazendo $x = L$ na equação acima, obtemos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

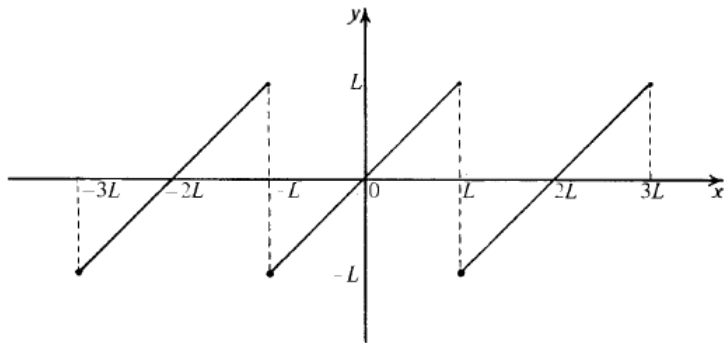


Figura 1 - Gráfico da série de Fourier do Exemplo 1

Referências

- (1) Djairo G. de Figueiredo (2018), *Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais*.
- (2) Melissa S. Holetz (2001), *Método de Fourier para a resolução de Problemas de Valores Inicial e de Fronteira para a Equação do Calor*.

FIM